
Corrigé — Exercice 2

1)a) $(1 - i)^2 = 1 - 2i + i^2 = -2i$.

b) $\Delta = (3 + i)^2 - 4(2 + 2i) = 9 + 6i - 1 - 8 - 8i = -2i = (1 - i)^2$. Les solutions sont $z = \frac{(3 + i) \pm (1 - i)}{2}$, soit $z_1 = 2$ et $z_2 = 1 + i$.

2)b) $|z_A| = 2, |z_B| = \sqrt{2}, |z_B - z_A| = |-1 + i| = \sqrt{2}$.

c) $OB = AB = \sqrt{2}$ et $OB^2 + AB^2 = 4 = OA^2$: le triangle OAB est rectangle et isocèle en B .

3)a) $z_I = \frac{z_A + z_B}{2} = \frac{3 + i}{2}$.

b) C symétrique de O par rapport à I : $z_C = 2z_I - 0 = 3 + i$.

c) Les diagonales $[OC]$ et $[AB]$ ont le même milieu I : $OACB$ est un parallélogramme. Comme le triangle OAB est rectangle isocèle en B , c'est un carré.

4) $|z - 2| = |z - 1 - i|$: médiatrice de $[AB]$.